



MANUAL DE ANÁLISE DE DEFEITOS

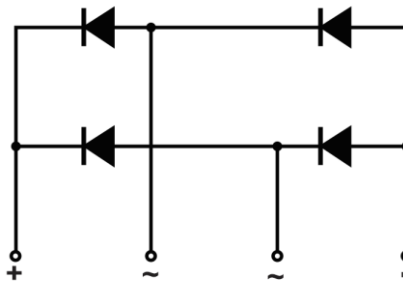
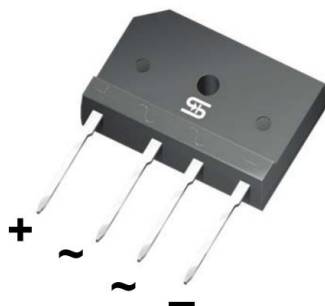
PONTE RETIFICADORA

**CELSO MUNIZ
BRUNO MORI**

Procedimento para Aferição de uma Ponte Retificadora

1. Identificação do Modelo e Parâmetros Elétricos

- **Identificação do Modelo:** Verifique o modelo da ponte retificadora que você está testando. No caso temos o modelo GBJ3506:
 - **Tensão Máxima:** 600V
 - **Corrente Direta Máxima:** 35A



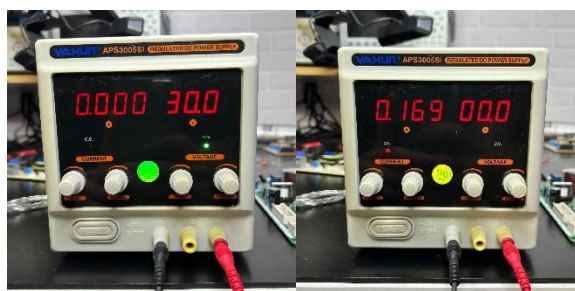
MCC Catalog Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
GBJ35005	GBJ35005	50V	35V	50V
GBJ3501	GBJ3501	100V	70V	100V
GBJ3502	GBJ3502	200V	140V	200V
GBJ3504	GBJ3504	400V	280V	400V
GBJ3506	GBJ3506	600V	420V	600V
GBJ3508	GBJ3508	800V	560V	800V
GBJ3510	GBJ3510	1000V	700V	1000V

Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	35 A	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	350A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage	V_F	1.05V	$I_{FM} = 17.5 \text{ A}$ $T_J = 25^{\circ}\text{C}$
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I_R	10 μA 500uA	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$
Typical thermal resistance	$R_{\theta JC}$	0.6 $^{\circ}\text{C/W}$	
Typical Junction Capacitance	C_J	85 pF	Measured at 1.0MHz, $V_R=4.0\text{V}$

2. Configuração da Fonte de Bancada

- **Fonte de Bancada:** Para realizar um teste seguro sem danificar o componente, configure a fonte de bancada com:
 - **Tensão de Saída:** 30V
 - **Corrente Máxima:** 150mA

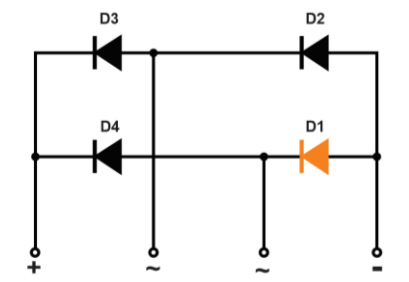
Nota: Apesar de o diodo da ponte retificadora suportar até 600V e 35A, utilizamos esses parâmetros limitados para testes devido às capacidades da fonte de bancada.



3. Teste dos Diodos

Cada diodo da ponte retificadora deve ser testado individualmente. Vamos detalhar o teste do diodo D1.

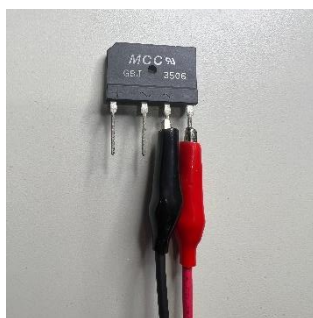
4. Teste do Diodo D1



a) Teste Direto (Condução)

- **Configuração do Teste Direto:**

- Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao anodo do diodo D1.
- Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao catodo do diodo D1.



- **Observação:**

- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização direta, ele deve conduzir corrente.
- Ajuste a fonte para aplicar 30V.

- **Resultado Esperado:**

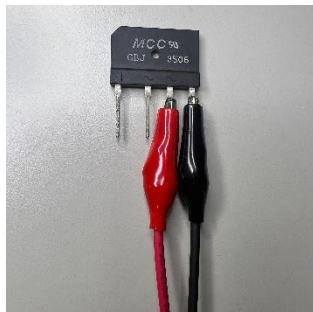
- A corrente circula através do diodo, limitada pela configuração da fonte (150mA).
- Haverá uma queda de tensão de aproximadamente 0,7V através do diodo.



b) Teste Reverso (Bloqueio)

- **Configuração do Teste Reverso:**

- Inverta as conexões:
 - Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao catodo do diodo D1.
 - Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao anodo do diodo D1.



- **Observação:**

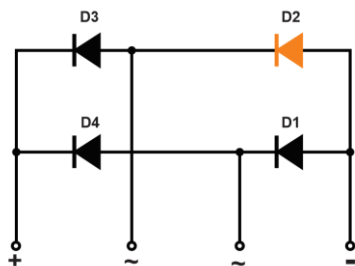
- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização reversa, ele deve bloquear a corrente.

- **Resultado Esperado:**

- O diodo deve atuar como um circuito aberto, bloqueando a passagem de corrente.
- A tensão aplicada permanece a mesma (30V), e a corrente deve ser zero (0A).



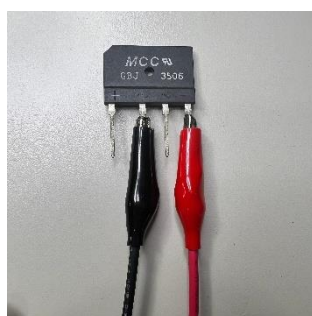
5. Teste do Diodo D2



a) Teste Direto (Condução)

- **Configuração do Teste Direto:**

- Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao anodo do diodo D2.
- Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao catodo do diodo D2.



- **Observação:**

- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização direta, ele deve conduzir corrente.
- Ajuste a fonte para aplicar 30V.

- **Resultado Esperado:**

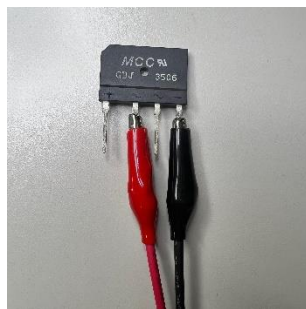
- A corrente circula através do diodo, limitada pela configuração da fonte (150mA).
- Haverá uma queda de tensão de aproximadamente 0,7V através do diodo.



b) Teste Reverso (Bloqueio)

- **Configuração do Teste Reverso:**

- Inverta as conexões:
 - Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao catodo do diodo D2.
 - Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao anodo do diodo D2.



- **Observação:**

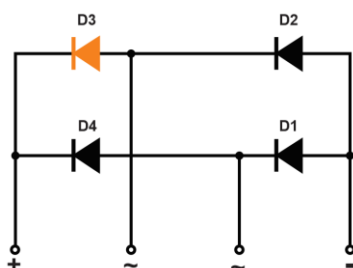
- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização reversa, ele deve bloquear a corrente.

- **Resultado Esperado:**

- O diodo deve atuar como um circuito aberto, bloqueando a passagem de corrente.
- A tensão aplicada permanece a mesma (30V), e a corrente deve ser zero (0A).



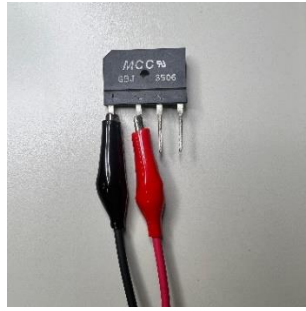
6. Teste do Diodo D3



a) Teste Direto (Condução)

- **Configuração do Teste Direto:**

- Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao anodo do diodo D3
- Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao catodo do diodo D3.



- **Observação:**

- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização direta, ele deve conduzir corrente.
- Ajuste a fonte para aplicar 30V.

- **Resultado Esperado:**

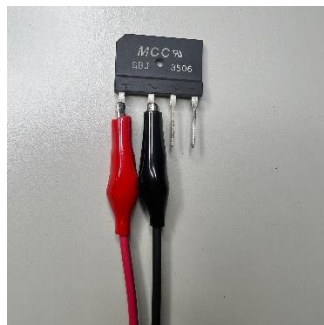
- A corrente circula através do diodo, limitada pela configuração da fonte (150mA).
- Haverá uma queda de tensão de aproximadamente 0,7V através do diodo.



b) Teste Reverso (Bloqueio)

- **Configuração do Teste Reverso:**

- Inverta as conexões:
 - Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao catodo do diodo D3.
 - Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao anodo do diodo D3.



- **Observação:**

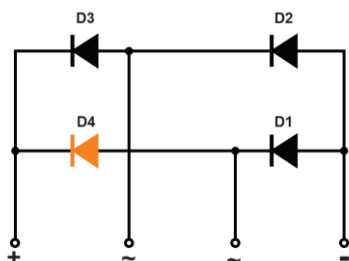
- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização reversa, ele deve bloquear a corrente.

- **Resultado Esperado:**

- O diodo deve atuar como um circuito aberto, bloqueando a passagem de corrente.
- A tensão aplicada permanece a mesma (30V), e a corrente deve ser zero (0A).



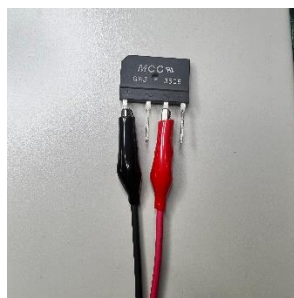
6. Teste do Diodo D4



a) Teste Direto (Condução)

- **Configuração do Teste Direto:**

- Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao anodo do diodo D3
- Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao catodo do diodo D3.



- **Observação:**

- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização direta, ele deve conduzir corrente.
- Ajuste a fonte para aplicar 30V.

- **Resultado Esperado:**

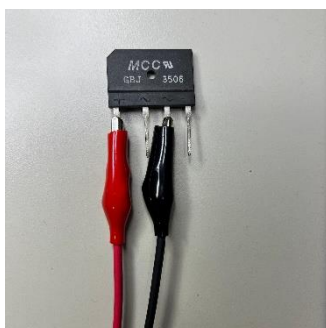
- A corrente circula através do diodo, limitada pela configuração da fonte (150mA).
- Haverá uma queda de tensão de aproximadamente 0,7V através do diodo.



b) Teste Reverso (Bloqueio)

- **Configuração do Teste Reverso:**

- Inverta as conexões:
 - Conecte o terminal positivo da fonte de bancada ao catodo do diodo D3.
 - Conecte o terminal negativo da fonte de bancada ao anodo do diodo D3.



- **Observação:**

- Quando o diodo está em bom funcionamento e na polarização reversa, ele deve bloquear a corrente.

- **Resultado Esperado:**

- O diodo deve atuar como um circuito aberto, bloqueando a passagem de corrente.
- A tensão aplicada permanece a mesma (30V), e a corrente deve ser zero (0A).

